ให้นักศึกษาทำการออกแบบวงจรเครื่องคิดเลขโดยใช้ภาษา VHDL
ที่สามารถทำฟังก์ชัน การบวก การลบ การคูณ และการหาร ตัวเลขฐานสองขนาด 10 บิต ได้
โดยสามารถแสดงผลลัพธ์การคำนวณผ่านทาง 7-segment

เงื่อนไขการออกแบบ

- อินพุต CLK เป็นขาอินพุตสัญาณนาฬิกา (clock) 50 MHz จากบอร์ด FPGA
- RST _ N อินพุตขนาด 1 บิต (1bits data Input) ให้ใช้ push switch KEY0 เป็นการรีเซตแบบอะซิงโครนัส เพื่อรีเซ็ตให้ขบวนการต่างๆ อยู่ในสภาวะเริ่มต้นและแสดงเอาต์พุตที่เป็นผลลัพธ์การคำนวณให้มีค่าเป็นศูนย์
- Input Number เป็นอินพุตขนาด 10 บิต (sign binary) เป็นการรับค่าจาก slide switch เพื่อกำหนดค่าอินพุต A หรือ B ที่จะใช้ในการคำนวน
- Operation เป็นอินพุตขนาด 2 บิต ใช้เพื่อกำหนดฟังก์ชันการคำนวณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  Operation = “11” เป็นการกระทำฟังก์ชันการบวก A + B

  Operation = “10” เป็นการกระทำฟังก์ชันการลบ A - B

  Operation = “01” เป็นการกระทำฟังก์ชันการคูณ A x B

  Operation = “00” เป็นการกระทำฟังก์ชันการหาร A ÷ B

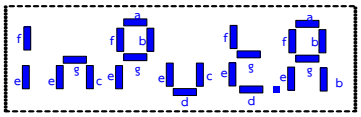
ใช้ slide switch ขนาด 2 บิต

- START อินพุตขนาด 1 บิต (1bits data Input) ให้ใช้ push switch KEY1 เพื่อใช้ในการกำหนดขั้นตอนหรือลำดับในการป้อนอินพุต กำหนดฟังก์ชันการคำนวณ การเริ่มการคำนวณและแสดงผลการ
- Result เป็นเอาต์พุตที่แสดงผลบน 7-segment ขนาด 6 โดยหลักที่ 6 จะใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับการคำนวณในการบวก การลบและการคูณ สำหรับผลลัพธ์ของการหารจะใช้การแสดงผลดังนี้ หลักที่ 6 จะใช้เป็นเครื่องหมาย หลักที่ 5 และ 4 ใช้แสดง ผลการหาร (quotient) ขั้นด้วยหลักที่ 3 ที่แสดงเป็นขีดขนาน 3 ขีด และหลักที่ 2 และ 1 และเป็นเศษของการหาร (remainder)
- DONE เป็นเอาต์พุตขนาด 1 บิต (1bits data Output) เพื่อใช้แสดงว่าการคำนวณได้เสร็จสิ้นแล้วพร้อมกับแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณที่เอาต์พุต Result
  - หากมี ลอจิกเป็น ‘1’ หมายความว่าขบวนการคำนวณในครั้งนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
  - หากมี ลอจิกเป็น ‘0’ หมายความว่าขบวนการคำนวณในครั้งนั้นยังไม่เสร็จสิ้น

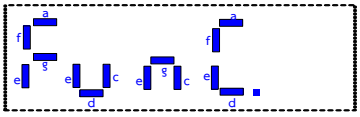
  โดยใช้เชื่อมต่อกับ LED 1 ดวงเพื่อแสดงผล

ขั้นตอนการทำงาน

- ในสภาวะเริ่มต้นวงจรจะทำการแสดงผลที่ 7-segment จะแสดงดังรูปเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าอยู่ในสภาวะเริ่มต้น และกำหนดให้ DONE ลอจิกเป็น ‘0’



- หากมีการกด Start แล้วปล่อย 1 ครั้ง วงจรจะแสดงผลที่ 7-segment เป็นไปตามค่าของเลขฐานสิบที่ slide switch ขาด 10 บิต ถูกตั้งค่าไว้ (การแสดงผลตัวเลขจะแสดงผลเป็นตัวเลขฐานสิบแบบมีเครื่องหมาย) โดยหากปรับเลื่อนตำแหน่งของ slide switch ตัวเลขที่แสดงผลจะปรับเปลี่ยนตาม
- หากมีการกด Start แล้วปล่อย 1 ครั้ง จะทำการบันทึกค่าที่ slide switch ล่าสุดก่อนการกดปุ่ม Start เพื่อเป็นค่าของ A ขณะเดียวกันให้ 7-segment จะแสดงดังรูปเพื่อให้ผู้ใช้งานทำการป้อนฟังก์ชันดังรูป



- หากมีการกด Start แล้วปล่อย 1 ครั้ง วงจรจะแสดงผลที่ 7-segment จะแสดงผลตามฟังก์ชัน slide switch ขนาด 2 บิต (SW_1 และ SW_0) ถูกตั้งค่าไว้

  หาก SW_1 และ SW_0 = “11” การแสดงของ 7-segment ดังรูป (บวก)



  หาก SW_1 และ SW_0 = “10” การแสดงของ 7-segment ดังรูป (ลบ)



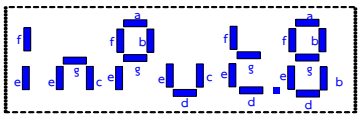
  หาก SW_1 และ SW_0 = “01” การแสดงของ 7-segment ดังรูป (คูณ)



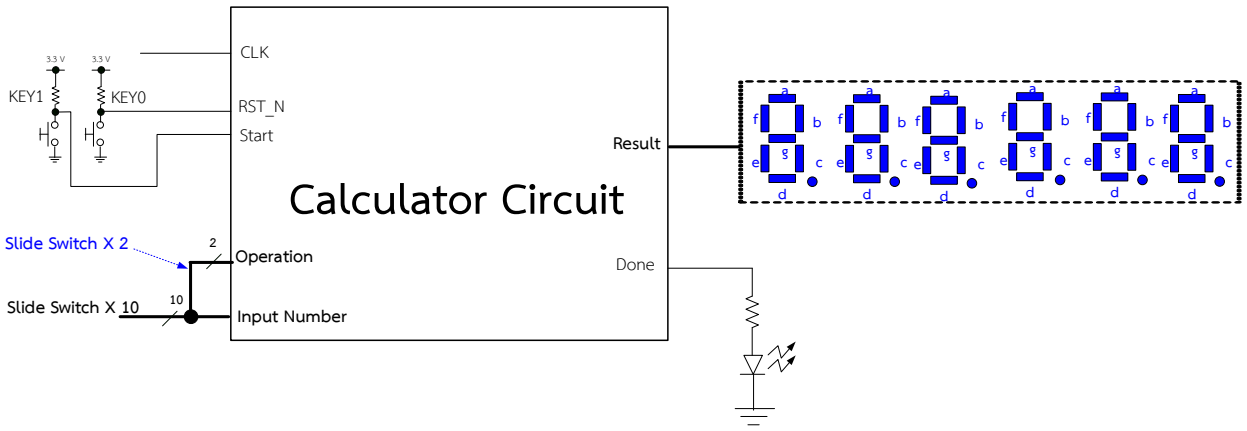
  หาก SW_1 และ SW_0 = “00” การแสดงของ 7-segment ดังรูป (หาร)



- หากมีการกด Start แล้วปล่อย 1 ครั้ง จะแสดงดังรูปเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าอยู่ในสภาวะที่ป้อน อินพุต B



- หากมีการกด Start แล้วปล่อย 1 ครั้ง วงจรจะแสดงผลที่ 7-segment เป็นไปตามค่าของเลขฐานสิบที่ slide switch ขาด 10 บิต ถูกตั้งค่าไว้ (การแสดงผลตัวเลขจะแสดงผลเป็นตัวเลขฐานสิบแบบมีเครื่องหมาย) โดยหากปรับเลี่ยนตำแหน่งของ slide switch ตัวเลขที่แสดงผลจะปรับเปลี่ยนตาม
- หากมีการกด Start แล้วปล่อย 1 ครั้ง จะทำการบันทึกค่าที่ slide switch ล่าสุดก่อนกดปุ่ม Start เป็นค่าของ B ขณะเดียวกันวงจรจะเข้าสู่ขบวนการการกำหนดฟังก์ชันการคำนวณ (Operation) และแสดงผลการคำนวณที่ได้บน 7-segment ตามรูปแบบที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยเมื่อคำวณเสร็จจะต้อง กำหนดให้ DONE ลอจิกเป็น ‘1’ ในกรณีที่ 7-segment ไม่สามารถแสดงผลตัวเลขจากการคำนวณได้อันเนื่องมาจากของการคำนวณเกิดกว่าหลักของ 7-segment ที่ใช้แสดงผลให้แสดง FFFFFF บน 7-segment โดยวงจรจะค้างอยู่ในสภาวะนี้ จนกว่าจะมีการ reset เพื่อกลับส่งสภาวะเริ่มต้นใหม่



การส่งงาน

ให้นักศึกษาทำงานการออกแบบและสังเคราะห์วงจรเครื่องคิดเลขตามรายละเอียดที่แนบมา งานนี้ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มได้ โดย 1 กลุ่มมีสมาชิกไม่เกิน 2 คน รูปแบบการส่งงานมีดังนี้

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1

หลักการออกแบบ โครงสร้างของวงจรที่ใช้ในการออกแบบ ให้สรุปเป็นบล็อกไดอะแกรมพร้อมบอกรายละเอียดการทำงานในแต่ละส่วน ควรบอกให้ทราบถึง concept .ในการออกแบบว่าทำไมออกแบบโครงสร้างของวงจรเช่นนั้น รวมถึงผลการออกแบบการทดสอบการทำงานของวงจรที่ได้ออกแบบ ให้นักศึกษาส่งเป็นรูปแบบรายงานเป็น pdf file ตามวันเวลาที่กำหนด ให้นักศึกษาส่งเป็นรูปแบบรายงานเป็น pdf file ตามวันเวลาที่กำหนด

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2

ผลการออกแบบการทดสอบการทำงานของวงจรที่ได้ออกแบบ โดยอาจจะส่งงานเป็นรูปแบบการออกแบบกลุ่มวงจรย่อยที่เป็นส่วนประกอบของงานโดยให้ยืนยันด้วยการจำลองการทำงานหรือการทดสอบจริง งานส่วนนี้จะต้องมีความก้าวหน้าของงานที่สามารถออกแบบกลุ่มวงจรย่อยได้เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของงานทั้งหมด ให้นักศึกษาส่งเป็นรูปแบบรายงานเป็น pdf file ตามวันเวลาที่กำหนด

การส่งงานที่สมบูรณ์

ให้นักศึกษาเตรียมการนำเสนองานพร้อมกับการสาธิตการทำงานและอธิบายการทำงานของวงจรที่ได้ออกแบบในรูปแบบการนำเสนอ นักศึกษาจะต้องมาสาธิตและอธิบายงานด้วยตนเอง ตามช่วงวันเวลาที่นักศึกษาเลือก โดยการนำเสนอและสาธิตการทำงานมีเวลาประมาณกลุ่มละ 20 นาที ให้นักศึกษาทำ VDO การสาธิตการทำงานพร้อมอธิบายหลักการออกแบบวงจร upload ขึ้น YouTube แบบ unlisted โดยให้มีความยาวไม่เกิน 5 นาที โดย VDO นี้จะต้องเสร็จก่อนการส่งงาน

การพิจารณาให้คะแนน หากนักศึกษาสังเคราะห์วงจรตามพื้นฐานโครงสร้างหรือขบวนการออกแบบวงจรที่ได้เรียนในวิชา 010123107 จะได้รับการพิจารณาคะแนนสูงกว่าการสังเคราะวงจรโดยใช้คำสังสำเร็จรูป

การส่งงานหากนักศึกษาไม่ส่งความก้าวหน้าตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษามีส่วนร่วมในงานนี้น้อยจึงจะส่งผลต่อการให้คะแนน งานทั้งหมดจะพิจารณาจากปริมาณงานจริงหากนักศึกษาทำงานไม่สมบูรณ์ และการคัดลอกหรือทำซ้ำงานของผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดร้ายแรงจะไม่มีการพิจารณาให้คะแนน